

리눅스

디렉토리 및 파일 탐색

로그인 시 사용자는 자신의 이름과 동일한 디렉토리(/home/username)에서 시작

pwd: 현재 작업 디렉토리 위치 확인

ls: 디렉토리 내용 나열

ls -l: 상세 정보 표시(권한, 소유자, 그룹, 크기, 날짜 등)

ls -la: 숨김 파일을 포함한 모든 파일 표시

파일 권한 관리

파일/디렉토리 권한은 소유자(user), 그룹(group), 기타(other) 사용자에게 대해 설정

권한 표기: r(읽기=4), w(쓰기=2), x(실행=1)

chmod: 권한 변경 명령어

숫자 사용: chmod 755 file (rwxr-xr-x)

문자 사용: chmod u-w file (소유자의 쓰기 권한 제거)

파일 및 디렉토리 조작

mkdir: 디렉토리 생성

touch: 빈 파일 생성

rm -f: 파일 삭제

rm -r: 디렉토리 삭제

cd: 디렉토리 이동

cd ..: 상위 디렉토리로 이동

cd /: 루트 디렉토리로 이동

cd 또는 cd ~: 홈 디렉토리로 이동

mv: 파일/디렉토리 이동 또는 이름 변경

cp: 파일 복사

cp -r: 디렉토리 복사

링크 파일

하드 링크: 동일한 inode를 참조하는 여러 파일

파일 내용 변경 시 모든 하드 링크 파일에 반영

원본 파일 삭제해도 다른 하드 링크가 존재하면 내용 유지

소프트 링크(심볼릭 링크): 윈도우의 바로가기와 유사

파일 및 디렉토리 모두 링크 가능

원본 파일 삭제 시 링크 깨짐

ln: 하드 링크 생성

ln -s: 소프트 링크 생성

ls -li: inode 번호 확인

파일 내용 확인 명령어

cat: 파일 내용 표시

more: 파일 내용을 페이지 단위로 표시

head: 파일 시작 부분 표시

tail: 파일 끝 부분 표시

- tail -f: 파일 실시간 모니터링

grep: 텍스트 검색

- grep -w: 정확히 일치하는 단어만 검색
- grep -H: 파일명과 함께 검색 결과 표시

less: 대용량 파일을 효율적으로 보기 위한 명령어

파일 압축/해제

tar cvfz: 파일/디렉토리 압축

tar xvfz: 압축 파일 해제

권한 및 소유권 관리

sudo: 관리자 권한으로 명령 실행

chown: 파일/디렉토리 소유자 및 그룹 변경

시스템 관리 명령어

find: 파일/디렉토리 검색

- find . -name "filename": 현재 디렉토리에서 파일명으로 검색

which: 명령어의 위치 확인

top: 시스템 리소스 및 프로세스 모니터링

w/who: 로그인 사용자 확인

ps -ef: 실행 중인 프로세스 목록 표시

kill -9: 프로세스 강제 종료

네트워크 관련 명령어

ping: 네트워크 연결 테스트

nslookup: 도메인 이름을 IP 주소로 변환

사용자 관리

adduser: 사용자 계정 추가

deluser: 사용자 계정 삭제

su -l: 다른 사용자 계정으로 전환

시스템 정보 및 제어

uname -a: 시스템 정보 표시

hostname: 서버 이름 확인

reboot: 시스템 재부팅

halt -p: 시스템 종료

기타

man: 명령어 매뉴얼 확인

man 3 function: 프로그래밍 함수 매뉴얼 확인

파이프(): 명령어 출력을 다른 명령어의 입력으로 전달

리다이렉션(>, >>): 출력을 파일로 저장

운영체제

운영체제(OS) 정의

사용자와 하드웨어를 연결해주는 시스템 소프트웨어

사용자 → 셸/응용프로그램 → 커널 → 하드웨어 순으로 접근

운영체제 구성

하드웨어 (가장 안쪽)

커널: 자원 관리(파일/프로세스/메모리/보안 등)

셸: 사용자 인터페이스 (CLI/GUI)

응용 프로그램

사용자 (가장 바깥쪽)

OS 목적

처리능력(스루풋) 증가

반환시간(턴어라운드 타임) 최소화

신뢰도 향상

사용가능도 향상(자원을 효율적으로 할당)

OS 주요 역할/기능

프로세서/메모리/I/O/파일 시스템 관리
자원 공유, 자원 보호
하드웨어 추상화 → 응용프로그램이 쉽게 동작
시스템 호출 제공 (프로그램 실행 지원)
오류 검사 및 복구
네트워크 기능 제공
가상화 기술로 자원 효율 향상

운영체제 운영 기법

일괄처리 시스템
→ 작업을 모아 한 번에 처리 (효율 ↓, 실시간 입력 불가)
다중프로그래밍 시스템
→ I/O 동안 CPU가 다른 작업 처리 (스루풋 ↑)
시분할 시스템
→ CPU 시간을 사용자에게 분할 (반응시간 ↓, 다중 사용자 적용)
다중처리 시스템(병렬처리)
→ 여러 CPU 사용
→ 비대칭(마스터-슬레이브), 대칭(동등)
실시간 처리 시스템
→ 시간 제약 중요
→ 경성(산업/무기), 연성(멀티미디어 등)
분산 처리 시스템
→ 독립 시스템을 네트워크로 연결해 작업 분산
→ 클라우드, 가상화 기반

OS 사례

데스크톱/서버: Windows, macOS, Linux, Unix
모바일/임베디드: Android, iOS, watchOS 등
Android

→ 리눅스 커널 기반, ART(가상환경), Java/Kotlin 사용

IoT

→ 저전력/소형 메모리 기반

→ RTOS(FreeRTOS, QNX) 활용

리눅스 시스템 관리

파일의 소유권과 허가권

파일 목록과 속성 확인: `ls -l`

파일 속성 구성: (파일유형)(권한)(링크수)(소유자)(그룹)(크기)(날짜)(파일명)

권한: r(읽기), w(쓰기), x(실행)

사용자 구분: u(소유자), g(그룹), o(기타), a(전체)

파일 유형

'-': 일반 파일

'd': 디렉터리

'l': 링크 파일

'c/b': 문자/블록 장치 파일

's/p': 소켓/파이프

파일 허가 설정

chmod 명령

예) `chmod u+r 파일명` → 소유자에게 읽기 권한 추가

`chmod 755 파일명` → `rwxr-xr-x` (8진수 방식)

파일 소유권 설정

chown (소유자 변경)

chgrp (그룹 변경)

chown user:group file

네트워크 관련 필수 개념

TCP/IP: 신뢰성 기반 통신 프로토콜

호스트 이름 / 도메인 이름: 사람이 이해하기 쉬운 주소

IP 주소: 네트워크 상 장비 주소

네트워크 주소: 같은 네트워크 구성 식별

브로드캐스트 주소: 네트워크 전체 대상

게이트웨이: 외부 네트워크로 나가는 출입로

라우터: 경로 선택

넷마스크: 네트워크/호스트 구분

DNS 서버 주소: 도메인 ↔ IP 변환

리눅스 네트워크 장치 이름: eth0, wlan0 등

네트워크 관련 명령어

nm-connection-editor: GUI 네트워크 설정

ifconfig: IP 정보 확인

nslookup: DNS 조회

ping IP주소/URL: 네트워크 연결 테스트

네트워크 설정 주요 파일

/etc/resolv.conf → DNS 설정

/etc/hosts → IP와 호스트명 매핑

X 윈도 모드: GUI 환경

텍스트 모드: 명령어 기반 설정

파일의 압축과 묶기

(압축: 개별 파일)

gzip (확장자 .gz)

bzip2 (.bz2)

xz (.xz)

zip/unzip (.zip)

(묶기: 여러 파일 하나로)

tar 명령

tar -cvf 파일.tar 경로

tar -xvf 파일.tar (압축 풀기)

옵션: c(생성), v(목록), f(파일), x(풀기)

파일 위치 검색

find: 실제 검색

which: 실행 프로그램 위치

whereis: 실행 파일 + 메뉴얼 경로

locate: DB 기반 빠른 검색

시스템 설정

네트워크 설정: nm-connection-editor, ifconfig

방화벽 설정: firewallld 또는 ufw

서비스 설정: systemctl

CRON / AT

cron: 반복 작업 예약

at: 1회성 예약 작업